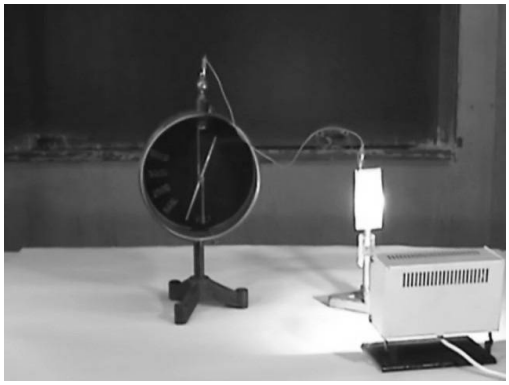
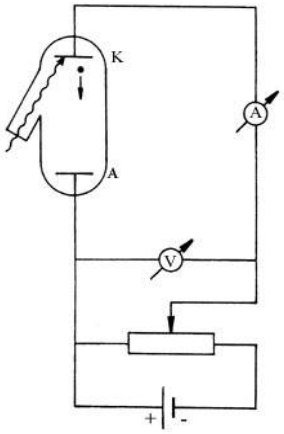
2. Einstein munkássága

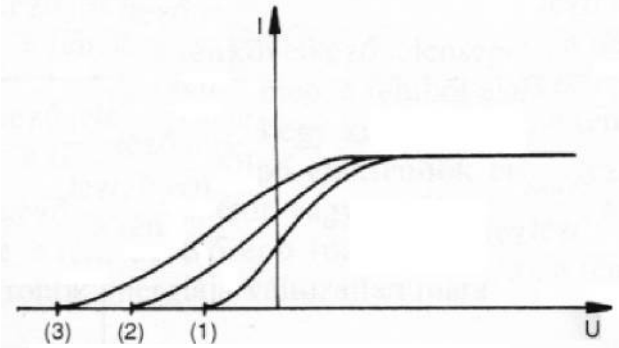
Hiábavaló kísérleteim, hogy a hatáskvantumot valamiképpen belehelyezzem a klasszikus elméletbe, több éven át elhúzódtak, és igen sok munkámba kerültek. Néhány kollégám valami tragikusat látott ebben. Nekem más a véleményem. Számomra ugyanis a nyereség, melyet ez az alapos feltárás hozott, annál értékesebb volt.

Max Planck: Válogatott tanulmányok

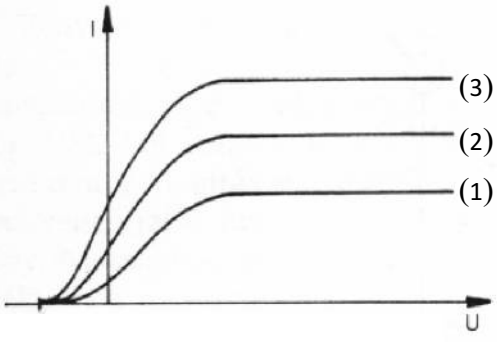


Mikor és hol élt Einstein? Miért kapott Nobel-díjat? Ismertesse a fényelektromos jelenséget! Hogyan értelmezte Einstein a fényelektromos jelenséget? Ismertesse a fotocellával végzett méréseket, mutassa be a mérési eredmények magyarázatát! Leírásában térjen ki arra, hogy a fény mely tulajdonságaitól függ és melyektől független a kilépő elektronok sebessége!
A 1. és 2. ábrán egy fotocella áram–feszültség karakterisztikáját ábrázoltuk 3-3 különböző fényforrás esetén. Milyen tulajdonságukban térnek el a fényforrások a két esetben?





1. ábra



2. ábra

Mit jelent az Einstein-féle tömeg–energia egyenértékűség? Írja föl az egyenértékűséget kifejező egyenletet! Mutassa be az ^{235}U atommag felépítése és tömege kapcsán a tömegdefektus jelenségét! Ismertesse, hogy hogyan alkalmazható a tömeg–energia egyenértékűséget kifejező összefüggés az atommag kötési energiájának meghatározására!

3. Galilei és a Jupiter holdjai

A planéták számában legnagyobb még ma is a Jupiter… Négy holdgyai vannak, melyeket Gálileus nemsokára a tsőknek feltalálása után födözött fel. Mind napnyugotról napkeletre tartanak, s különböző időkban végzik el pállyájokat. Az ő attyoknak árnyékába gyakran elrejtik magokat.



Varga Márton: A Tsillagos égnek és a Föld golyóbissának az ő tüneménnyeivel együtt való természeti előadása, megmértetése. 1809, Nagyvárad.

Ismertesse, mikor és hol élt Galilei! Milyen összefüggést állapított meg a nyugalomból indított, lejtőn leguruló golyók által megtett út és az eltelt idő között?
Galilei távcsövet épített, amellyel megfigyelte többek között a Jupiter négy legnagyobb holdját. Ezeket ma Galilei-holdaknak nevezzük. Ismertesse egy tetszés szerinti távcső felépítését! Készítsen magyarázó ábrát is! Galilei felismerte, hogy nemcsak a Naprendszer bolygóira, hanem a Jupiter holdjaira is alkalmazhatóak a Kepler-törvények. Ismertesse a törvényeket, és a mellékelt táblázat alapján mutassa meg, hogyan teljesülnek a Jupiter holdjai esetében!

	A Jupitertől mért átlagos távolság (km)	Keringési idő (földi nap)
Ió	421 800	1,77
Európé	671 000	3,55
Ganümédész	1 070 400	7,16
Kallisztó	1 882 700	16,69

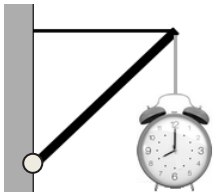
Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

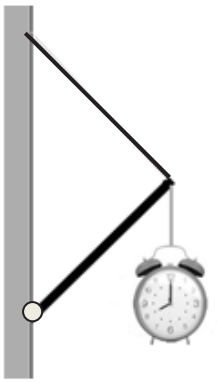
1. Egy cégért szeretnénk kihelyezni az újonnan nyílt órásüzlet ajtaja fölé a házfalra. Ehhez egy 1 m hosszú rudat csuklósan a falhoz rögzítünk, és a végét egy vékony huzallal vízszintesen a falhoz kötjük. A rúd végére egy fonál segítségével függesztjük fel az m = 8 kg súlyú cégért. A rúd 45°-os szöget zár be a ház falával. A rúd és a huzal súlya a cégér súlyához képest elhanyagolható.

a) Mekkora erő ébred a rúdban és a huzalban?



b) Tegyük fel, hogy a vízszintes huzal helyett egy másik, a rúddal azonos hosszúságú huzalt használunk arra, hogy a ferde rudat változatlan helyzetben a ház falához erősítsük. Mekkora erő ébred a huzalban és a rúdban ekkor, ha a huzal pontosan merőleges a rúdra?

$(g = 9{,}8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2})$



a)	b)	Összesen
5 pont	5 pont	10 pont